

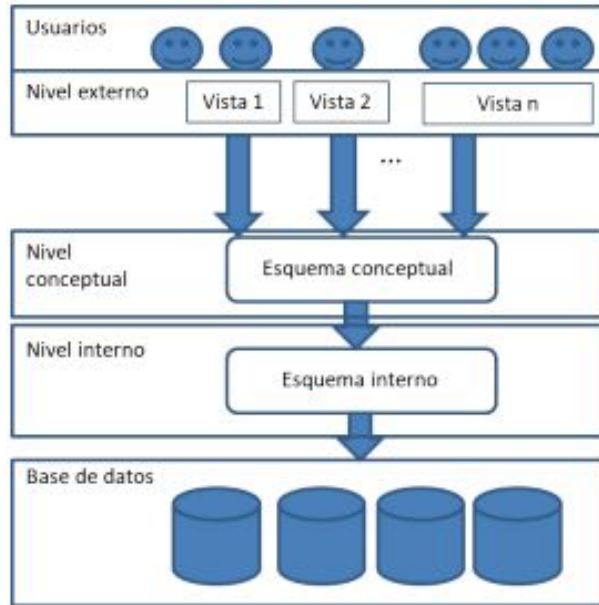


Tema 3

Instalación y configuración de distintos modelos de SGBD

Modelos de SGBD

Capas: división lógica

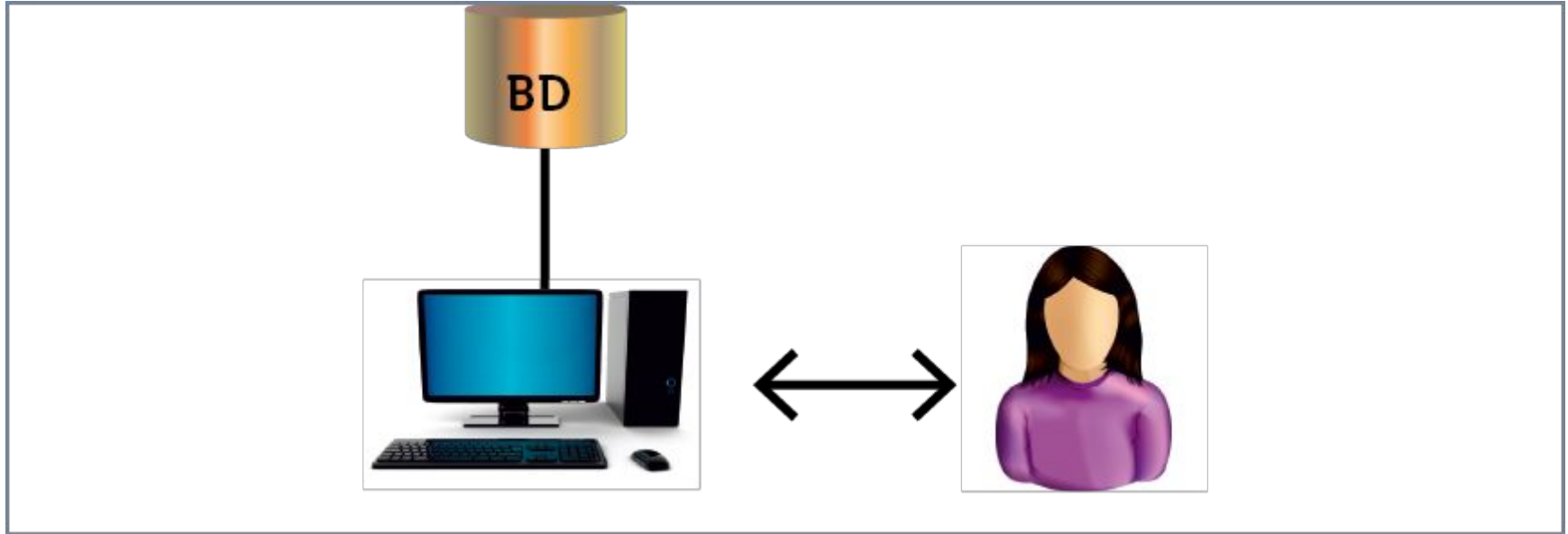


Niveles: división física



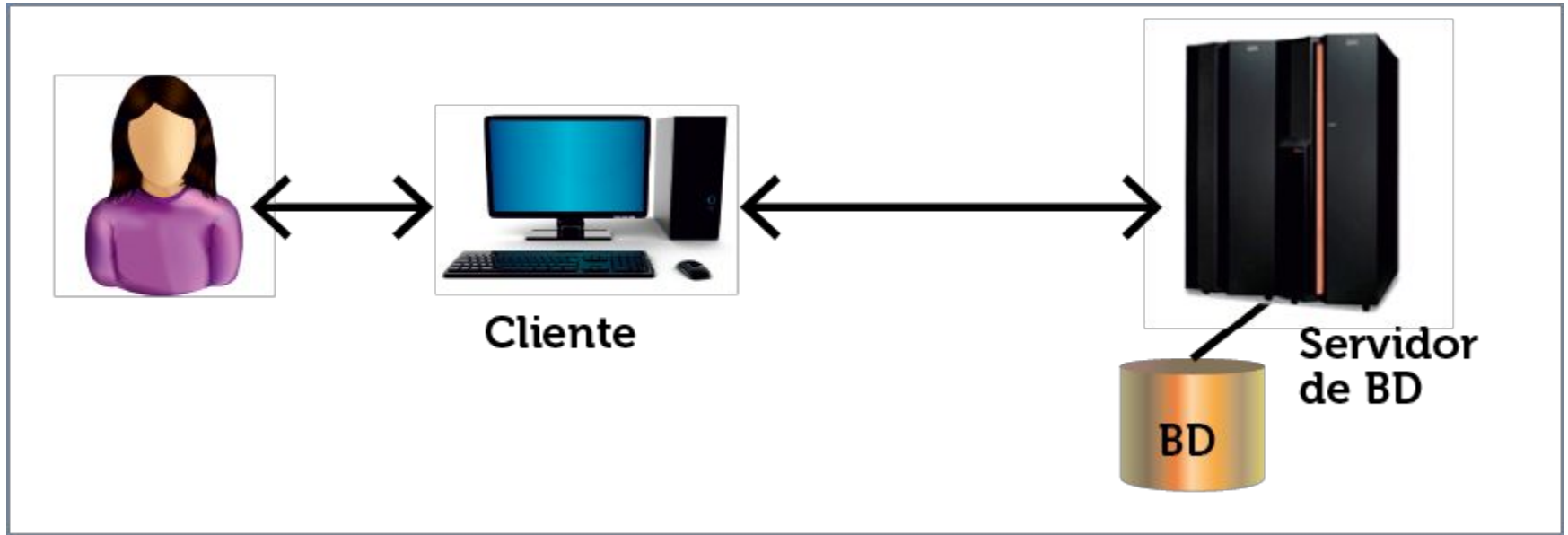
Modelos de SGBD

SGBD Monocapa



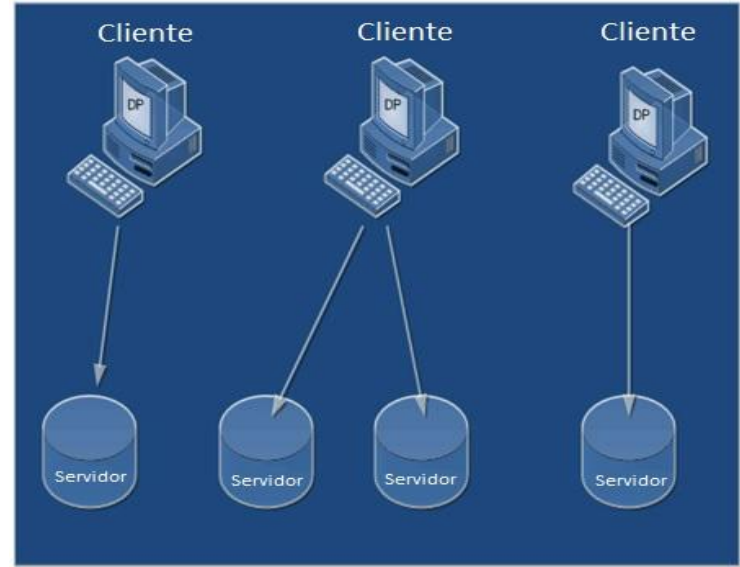
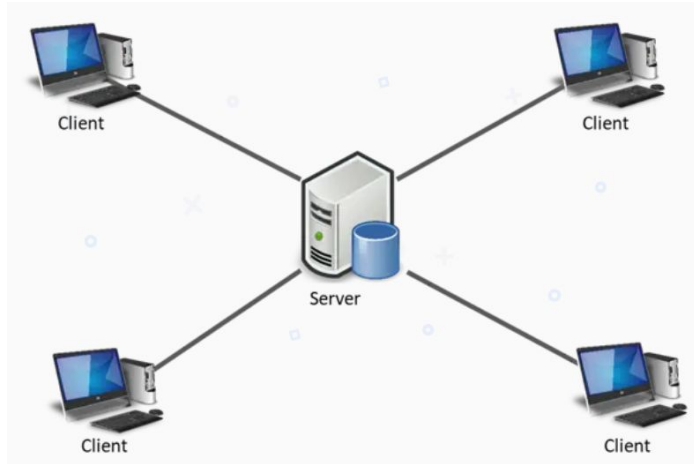
Modelos de SGBD

SGBD de dos capas (arquitectura cliente/servidor)



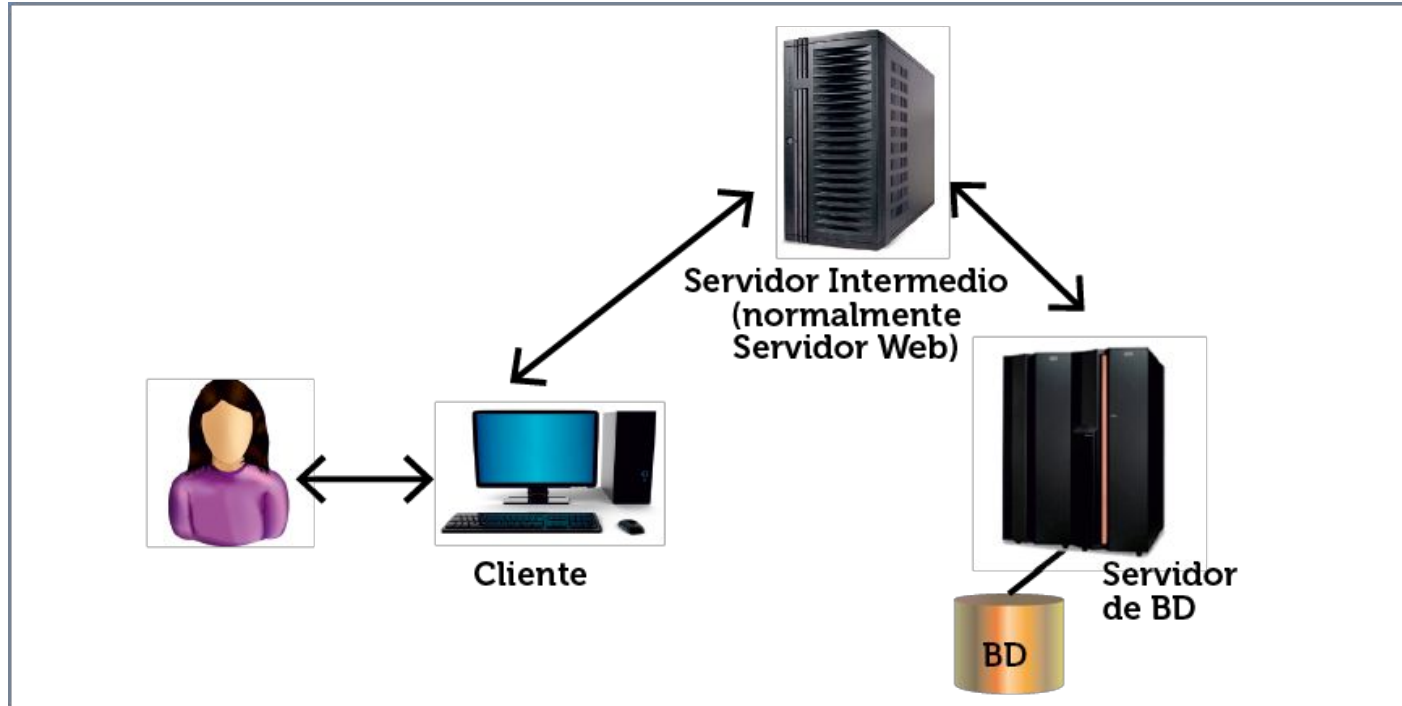
Modelos de SGBD

SGBD de dos capas: servidor único vs. multiservidor



Modelos de SGBD

SGBD de tres capas



Arquitectura de MySQL

CLIENTES			
Conectores			
Servidor MySQL	Gestor de conexiones		
	Procesador de consultas	Control de concurrencia	Utilidades y herramientas
	Optimizador de consultas	Gestor de recuperación	
	Caché de consultas	Gestor de transacciones	
	Motores de almacenamiento		
Sistema de ficheros			



Arquitectura de MySQL

Motores de almacenamiento

- **InnoDB:** Seguridad de las operaciones. Permite transacciones. Motor por defecto actualmente en MySQL.
- **MyISAM:** Es el motor de almacenamiento más rápido con respecto a la recuperación de datos.
- **Memory:** Se usa para la creación de tablas temporales. Cuando se apaga el servidor, todos los datos almacenados en las tablas se pierden (volátil)



Interfaces de acceso a la base de datos

Conectores

- **ODBC (Open DataBase Connectivity):** acceso a todo tipo de bases de datos. SQL incrustado en el código. Multiplataforma.
- **JDBC (Java DataBase Connect)**
- **OLE DB (Online Linking and Embebed DataBases)**
- **ADO (ActiveX Data Objects):** objetos ActiveX creados mediante Visual Basic.
- **ADO.Net**
- **GDA (GNU Data Access):** código abierto



Cientes de MySQL

- **Intérprete de comandos de MySQL (shell)**
- **PHPMyAdmin**
- **MySQL Workbench:** multiplataforma. Permite administrar la BD, diseñar el modelo de datos y generar diagramas. También tiene editor de consultas y un módulo de optimización de rendimiento.
- **Sequel Pro** (sólo Mac)
- **HeidiSQL**
- **DBeaverMyDB Studio**



Σavante